

Equação do 2º grau

10 questões · 0.7 por prova · Matemática · 20 questões por prova · 12,5% da nota

Questões das provas da ESPM de 2019 a 2026, extraídas dos cadernos oficiais em PDF. **Expoentes e índices foram corrigidos em 08/09/2026** (antes 99998^2 virava 999982). O que **ainda** não sobrevive à extração: **fração** — aparece como dois números lado a lado, então "1 2" é $\frac{1}{2}$ e " $99998^2 99999^2 - 1$ " é uma fração —, além de raiz, matriz e figura. Se uma questão não fizer sentido, é isso: cada uma traz a prova e o número para conferir no original em espm.br. Gabarito oficial no fim.

1. ESPM 2019-2 U · questão 21

O conjunto solução da equação em x : $x(x - 2) + a(x - 2) = 0$, no campo dos reais é $S = \{b\}$. O valor de $a - b$ é igual a:

- a) 0
- b) 2
- c) -2
- d) -4
- e) 4

2. ESPM 2019-2 U · questão 22

Quando eu nasci, meu pai tinha 32 anos. Hoje, o produto das nossas idades é igual a 900. A soma das nossas idades atuais é igual a:

- a) 72
- b) 68
- c) 64
- d) 83
- e) 75

3. ESPM 2023-1 U · questão 31

As raízes da equação $x^2 - 3x - 5 = 0$ são m e n . O valor da expressão $\frac{1}{m} + \frac{1}{n}$ é igual a:

- a) $\frac{3}{5}$
- d) 1
- b) $\frac{17}{25}$
- e) $\frac{4}{5}$
- c) $\frac{19}{25}$

4. ESPM 2023-2 U · questão 26

A figura abaixo mostra o gráfico da função real $f(x) = 2x^2 + b \cdot x + c$, com b e c reais. Se x_1 e x_2 são as raízes dessa função, o valor de $\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2}$ é igual a: $-\frac{1}{3} \vee \frac{x_1}{x_2} \times \frac{3}{4} \vee y$

- a) -1
- b) -3
- c) 17
- d) 2
- e) $\frac{2}{17}$

5. ESPM 2023-2 U · questão 29

A soma e o produto de todas as raízes da equação $(x^2 - 7x + 5) \cdot (x^2 - 4) = 0$ são, respectivamente:

- a) 7 e -20
 - b) 11 e 20
 - c) -7 e -20
 - d) -11 e 20
 - e) 7 e 5
-

6. ESPM 2024-2 U · questão 21

O módulo da diferença entre as raízes reais da equação $2x^2 - 3x - 4 = 0$ é igual a:

- a) 5
 - b) 4
 - c) 3
 - d) 2
 - e) 1
-

7. ESPM 2024-2 U · questão 22

As raízes da equação $x^2 + ax + b = 0$ são p e q . As raízes da equação $x^2 + bx + a = 0$ são $p + 1$ e $q + 1$. O produto $a \cdot b$ é igual a:

- a) 3
 - d) -2
 - b) -3
 - e) 1
 - c) 2
-

8. ESPM 2025-2 U · questão 27

As raízes reais da equação $x^2 - 8x - 1 = 0$ são a e b . O valor de $a^3 + b^3$ é:

- a) 512
 - b) 536
 - c) 564
 - d) 528
 - e) 548
-

9. ESPM 2025-2 U · questão 36

A figura abaixo mostra um retângulo em que a quantidade de quadrinhos escuros (nas bordas) é igual à quantidade de quadrinhos claros (internos). Outros retângulos podem ter essa mesma propriedade. Se considerarmos a base do retângulo medindo x unidades e a altura medindo y unidades, uma relação que permite a ocorrência da propriedade descrita acima é:

- a) $4x + 4y - xy = 8$
 - b) $4x + y - xy = -10$
 - c) $2x + 4y - xy = -8$
 - d) $5x + 3y - xy = 10$
 - e) $3x + 5y - xy = 6$
-

Na equação $x^2 + b = 8x$ o valor para o parâmetro b de modo que uma das raízes seja o triplo da outra é:

- a) b) 4
 - c) 12
 - d) 8 e)
-

Gabarito

#	prova	q.	resp.
1	2019-2 U	21	D
2	2019-2 U	22	B
3	2023-1 U	31	C
4	2023-2 U	26	B
5	2023-2 U	29	A

#	prova	q.	resp.
6	2024-2 U	21	A
7	2024-2 U	22	A
8	2025-2 U	27	B
9	2025-2 U	36	A
10	2026-2 2106	23	C